



Estudiante:

Ramón Puente Eduardo



Curso:

Base de Datos II



Tema 01: Estrategias de Backup: Completo, Diferencial y Transaccional



1) Backup Completo

copia total de la base de datos, mayor tiempo y espacio, base de toda estrategia.



2) Backup Diferencial

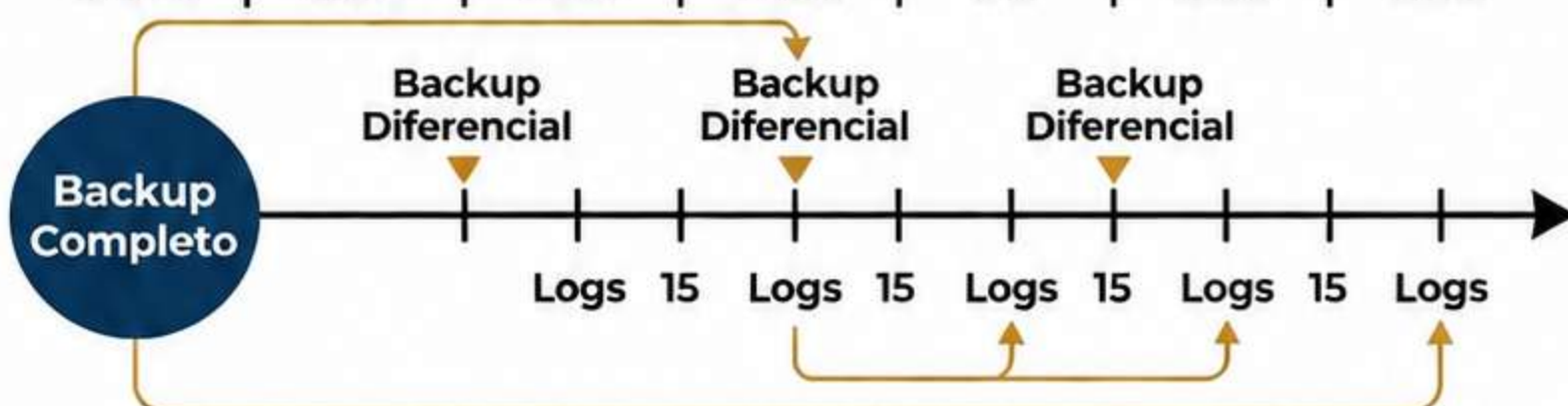
copia solo los cambios desde el último backup completo, más rápido, restauración en 2 pasos.



3) Backup de Log Transaccional

copia los registros de transacciones, permite recuperación punto en el tiempo, se ejecuta con **alta frecuencia** (cada 15-30 min).

Dom | Lun | Mar | Mec | Ju | Sab | Sáb



Buenas Prácticas

- Automatizar
- Verificar integridad
- Definir RPO máximo de 15 minutos



UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES



Estudiante:

Ramón Puente Eduardo



Curso:

Base de Datos II

Tema 02: Restauración de Bases de Datos en Distintos Escenarios



1

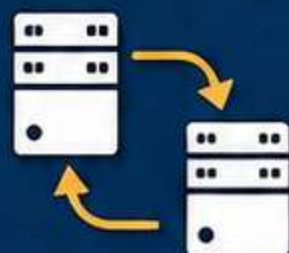


Eliminación accidental de registros

Restaurar con el backup más reciente.



2



Servidor alternativo / contingencia

Restaurar en una nueva instancia SQL Server.



3



Corrupción del archivo MDF

Restaurar usando la secuencia completa de backups disponibles.



4



Desastre total del servidor

Reconstrucción completa en servidor de contingencia.



Detectar incidente



Elegir tipo de restauración



Ejecutar
**RESTORE
DATABASE**



Verificar integridad

Modelos de Recuperación (Recovery Models)



Simple

No usa log transaccional para recovery.



Completo (Full)

Usa log transaccional para recovery total.



Bulk-Logged

Optimizado para cargas masivas y respaldos.

Estudiante:
Ramón Puente Eduardo

Curso:
Base de Datos II

Tema 03:

Mantenimiento y Verificación de Copias de Seguridad



1) Verificación de Integridad

uso de RESTORE VERIFYONLY y CHECKSUM para validar que los backups sean recuperables.



2) Inventario



2) Inventario Histórico

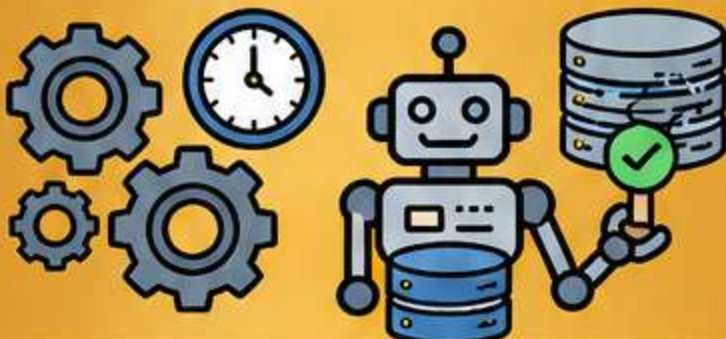
reporte de todos los respaldos realizados en un periodo (ej. último mes).



3) Detección de Backups Obsoletos



identificar copias que exceden la política de retención institucional.



4) Automatización

validación diaria automática de integridad mediante SQL Server Agent Jobs.



Auditoría Integral

reportes detallados de respaldos ejecutados en los últimos 90 días.





Estudiante:
Ramón Puente Eduardo



Curso:
Base de Datos II

Tema 04: Uso de **BACKUP DATABASE** y **RESTORE DATABASE**



BACKUP DATABASE



Comando T-SQL para respaldo completo

```
BACKUP DATABASE  
GradosTitulos  
TO DISK = '.../Disk/...'  
EN
```



Uso de la cláusula
WITH FORMAT

```
BACKUP DATABASE  
WITH FORMAT Tinstantule;  
END
```



Generación de
archivos **.BAK** con
fecha y hora en el
nombre

```
GradosTitulos_backup_20240101_  
12090.bak
```



Base de Datos
GradosTitulos



BACKUP



Archivo **.BAK**



RESTORE



Base de Datos
Recuperada



RESTORE DATABASE



Comando T-SQL para restauración

```
RESTORE DATABASE  
GradosTitulos  
FROM DISK = '.../B'...'  
EN
```



Cláusulas **WITH
REPLACE, MOVE** y
NORECOVERY

```
RESTORE DATABASE  
GradosTitulos  
GradosTitulos_backup;  
END
```



```
RESTORE DATABASE  
GradosTitulos  
MOVE REPLACE =  
GradosTitulos_backup;  
END
```



```
RESTORE DATABASE  
MOVE ,  
RECOVERY ,  
RECOVERY NORECOVERY  
END
```



AUTOMATIZACIÓN INSTITUCIONAL

Procedimientos almacenados
reutilizables para generar respaldos
y restauraciones institucionales



Estudiante:
Ramón Puente Eduardo



Curso:
Base de Datos II

Tema 05:

Planes de Mantenimiento y Políticas de Retención

Gestión de información de datos para que su conservación tome decisiones precisas y oportunas.

Componentes de un Plan de Mantenimiento



1) Backups completo / diferencial / log

- Completo semanal
- Diferencial diario
- Log cada 15 min



2) Reorganización de Índices

Optimización de estructuras de datos para mejor rendimiento



3) Actualización de Estadísticas

Garantizar que el optimizador de consultas tenga datos precisos



4) Verificación de Integridad

Detección temprana de corrupción y errores de datos

Políticas de Retención de Datos

Es importante definir períodos de retención adecuados según el tipo de dato y los requerimientos legales o corporativos.

**Nivel
Departamental**

90 días

ej. copias rápidas departamentales

180 días

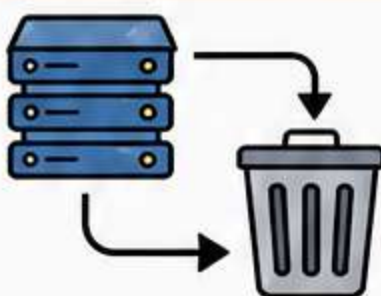
ej. registros intermedios



5 años

ej. datos corporativos financieros

**Nivel
Corporativo**



Automatización

Eliminación automática de respaldos que superen la antigüedad definida por la política.



Estudiante:
Ramón Puente Eduardo



Curso:
Base de Datos II

Tema 06:

Restauración Punto en el Tiempo (Point-in-Time Recovery)



requiere modelo de recuperación **FULL**, se basa en **RESTORE ... WITH STOPAT** para restaurar la base a un momento **exacto**.



Case 1)



Eliminación accidental de registros a una hora exacta.

Case 2)



Modificación maliciosa detectada en una ventana de tiempo.

Case 3)



Recuperación forense institucional con documentación del procedimiento.



Importancia forense

permite recuperar la base exactamente antes del incidente, minimizando pérdida de datos.